Медицинская генетика · лекция 6

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. Кроссинговер

Закон Моргана, группы сцепления, кроссинговер, морганида, генетические карты, положения теории

1. Когда III закон Менделя не работает

СУТЬ
III закон Менделя (независимое наследование) выполняется, только если гены лежат в разных (негомологичных) хромосомах.

У человека 46 хромосом, а генов — десятки тысяч, значит в одной хромосоме очень много генов. Закономерности передачи генов одной хромосомы изучил американский генетик **Томас Морган** — так появилась **хромосомная теория наследственности**.



Независимое и сцепленное наследование

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Гены на одной хромосоме — как бусины на одной нитке: передаются детям вместе.

2. Сцепленное наследование и группы сцепления

СУТЬ
Гены одной хромосомы образуют группу сцепления и наследуются преимущественно вместе — это сцепленное наследование.

Группа сцепления — совокупность генов одной хромосомы. Число групп сцепления у вида равно **гаплоидному набору хромосом (n)**.

У человека **23 группы сцепления**: 22 аутосомные (одинаковы у мужчин и женщин) и половые хромосомы — у женщин две X образуют одинаковую группу, у мужчин X и Y — две разные группы.



Группы сцепления у человека

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Группа сцепления — «команда» генов одной хромосомы. Парная хромосома — копия той же команды, поэтому групп столько, сколько хромосом в одинарном наборе: 23.

3. Закон Моргана

СУТЬ
Гены одной хромосомы наследуются совместно (сцепленно); сила сцепления зависит от расстояния между генами.

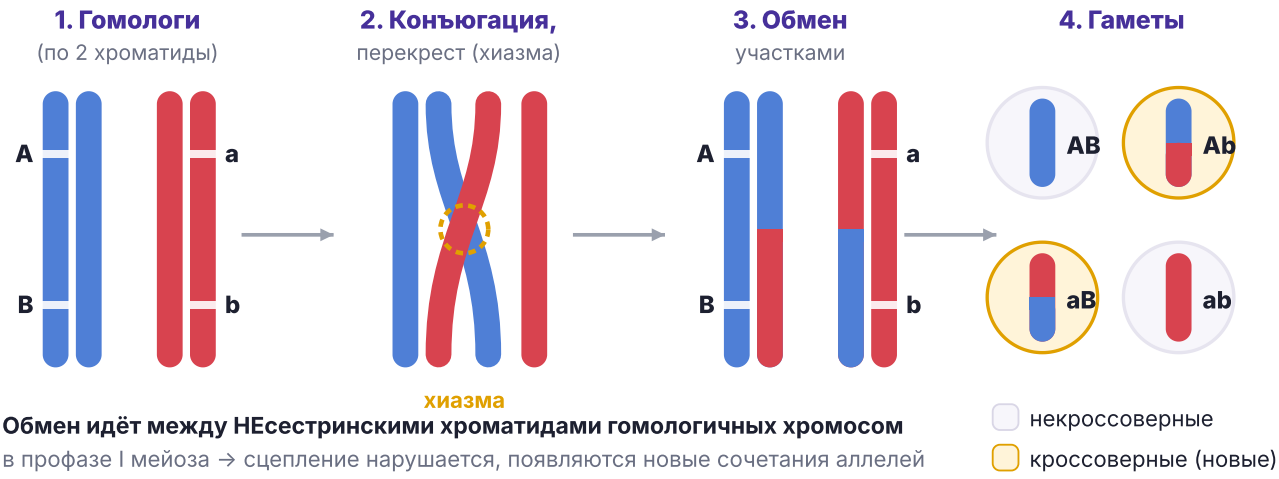
ВАЖНО
При сцеплении расщепление 9 : 3 : 3 : 1 не получается: родительские сочетания признаков встречаются у потомков чаще, чем новые.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Соседи по хромосоме переезжают вместе». Чем ближе гены, тем реже их разлучают.

4. Кроссинговер

СУТЬ
Кроссинговер — обмен идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом в профазе I мейоза. Он нарушает сцепление генов.

В профазе I мейоза гомологичные хромосомы попарно сближаются — **конъюгация**, — перекрещиваются и обмениваются участками. Гены одной хромосомы могут разойтись по разным гаметам; возникают новые комбинации аллелей — **кроссоверные гаметы** и **кроссоверное потомство**.



Обмен идёт между НЕсестринскими хроматидами гомологичных хромосом
в профазе I мейоза → сцепление нарушается, появляются новые сочетания аллелей

Кроссинговер по шагам

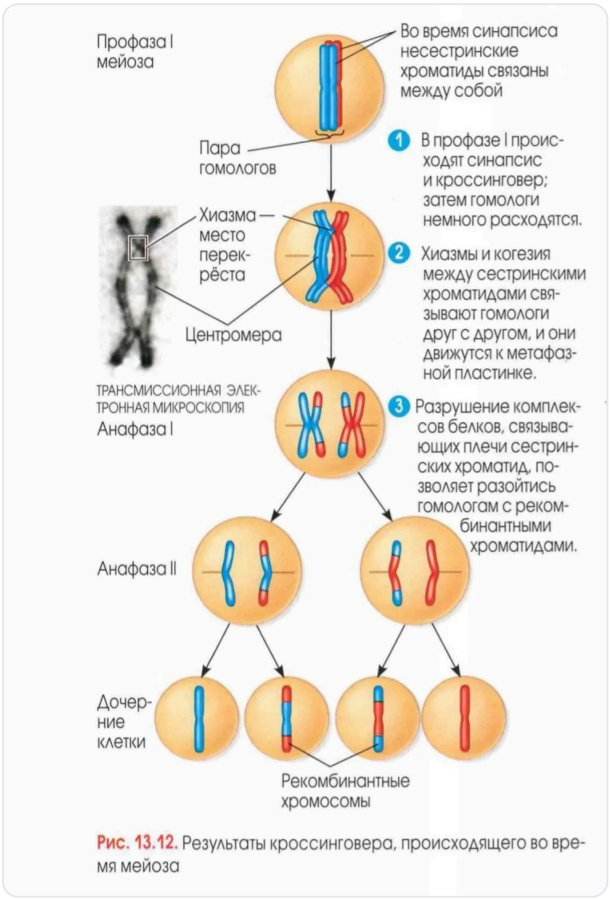


Рис. 13.12. Результаты кроссинговера, происходящего во время мейоза

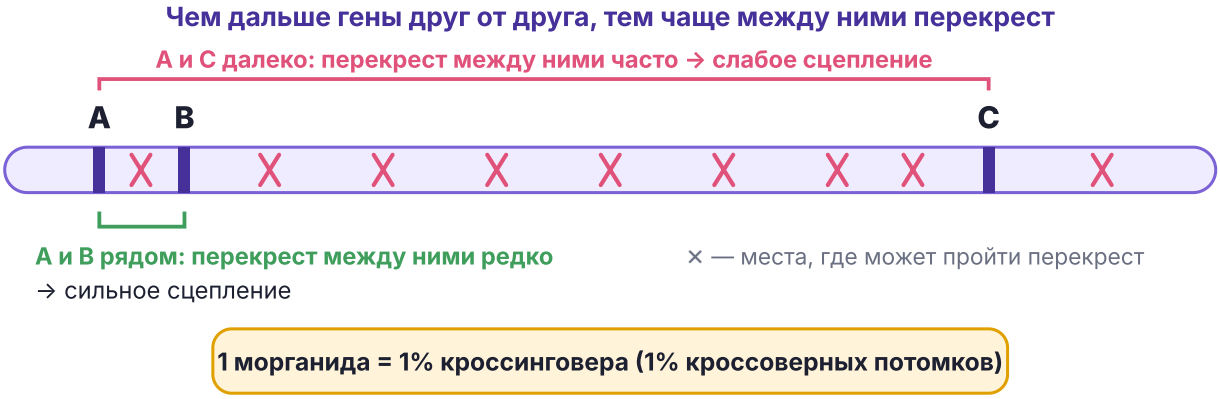
Результаты кроссинговера во время мейоза

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Мамина» и «папина» хромосомы ложатся рядом и меняются кусочками. Так гены, которые ехали вместе, могут разъехаться — у ребёнка новое сочетание признаков.

5. Расстояние между генами. Морганида

СУТЬ
Чем ближе гены, тем сильнее сцепление и реже кроссинговер; чем дальше — тем слабее сцепление и чаще перекрест.

Единица расстояния между генами — **1 морганида** (в честь Т. Моргана) = **1% кроссинговера** (1% кроссоверных особей в потомстве).



Расстояние и сила сцепления

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Перекрест случается где угодно, как разрез ножницами наугад. Между близкими генами «разрез» попадает редко, между далёкими — часто.

6. Значение кроссинговера в медицине

СУТЬ
Кроссинговер — главный источник комбинативной изменчивости; по его частоте строят генетические карты хромосом.

Благодаря кроссинговеру дети в одной семье имеют уникальные сочетания признаков родителей. **Генетическая карта хромосомы** — схема с порядком генов и расстояниями между ними; позволяет определять локусы дефектных генов и прогнозировать риски сочетанных наследственных патологий.



Условный пример. Зная частоту кроссинговера, учёные строят такие карты для хромосом человека и находят, где лежит дефектный ген и с какими генами он наследуется вместе

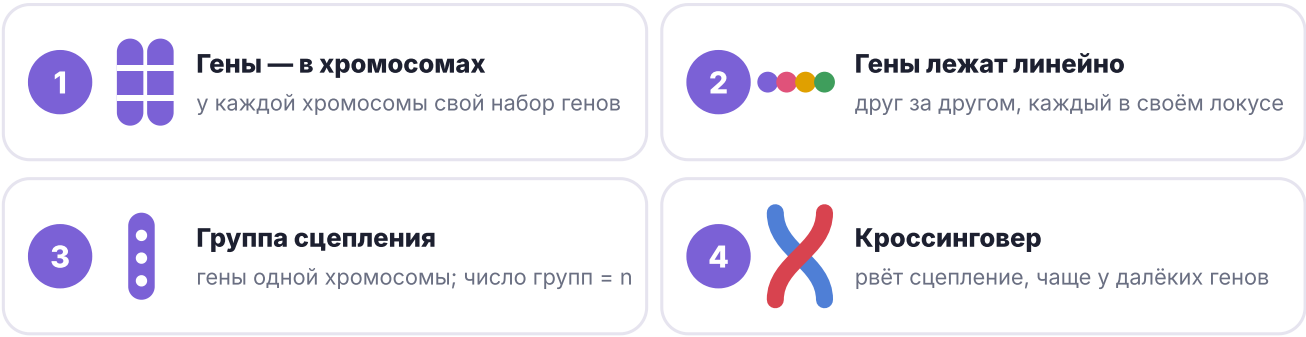
Генетическая карта (условный пример)

7. Основные положения хромосомной теории

СУТЬ
Сформулированы школой Т. Моргана и являются цитогенетической базой современной медицины.

1. Гены локализованы в хромосомах; набор генов каждой хромосомы уникален.
2. Гены расположены в хромосоме линейно, в строго определённых участках — локусах.
3. Гены одной хромосомы образуют группу сцепления и наследуются совместно; число групп сцепления = n.
4. Сцепление нарушается кроссинговером, частота которого прямо пропорциональна расстоянию между генами.

Хромосомная теория наследственности — 4 положения



4 положения теории

📌 Что запомнить

- III закон Менделя работает только для генов в разных хромосомах.
- Сцепленное наследование — гены одной хромосомы наследуются вместе (закон Моргана).
- Группа сцепления — гены одной хромосомы; число групп = n; у человека 23.
- Кроссинговер — обмен участками несестринских хроматид гомологичных хромосом в профазе I мейоза; нарушает сцепление.
- Чем дальше гены, тем чаще кроссинговер и слабее сцепление.
- 1 морганида = 1% кроссинговера.
- Кроссинговер — источник комбинативной изменчивости и основа генетических карт.

ИНТЕРЕСНО
Морган проводил опыты на плодовой мушке дрозофиле: она быстро размножается и имеет всего 4 пары хромосом.

ИНТЕРЕСНО

В 1933 году Томас Морган получил Нобелевскую премию за открытие роли хромосом в наследственности.

🃏 Вопросы для самопроверки

Когда выполняется III закон Менделя?
Когда гены расположены в разных (негомологичных) хромосомах

Кто создал хромосомную теорию наследственности?
Американский генетик Томас Морган

Сцепленное наследование
Гены одной хромосомы наследуются преимущественно вместе

Группа сцепления
Совокупность генов, расположенных в одной хромосоме

Число групп сцепления
Равно гаплоидному набору хромосом (n); у человека 23

Половые хромосомы и группы сцепления
У женщин XX — одинаковая группа; у мужчин X и Y — две разные группы

Закон Моргана
Гены одной хромосомы наследуются сцепленно; сила сцепления зависит от расстояния между ними

Конъюгация
Попарное сближение гомологичных хромосом в профазе I мейоза

Кроссинговер
Обмен идентичными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом в профазе I мейоза

Что даёт кроссинговер?
Нарушает сцепление, создаёт новые комбинации аллелей — кроссоверные гаметы и потомство

Расстояние и сцепление
Чем ближе гены — тем сильнее сцепление и реже кроссинговер; чем дальше — наоборот

Морганида
Единица расстояния между генами = 1% кроссинговера (1% кроссоверных потомков)

Генетическая карта
Схема порядка генов в хромосоме и расстояний между ними

Значение кроссинговера
Главный источник комбинативной изменчивости; основа генетических карт